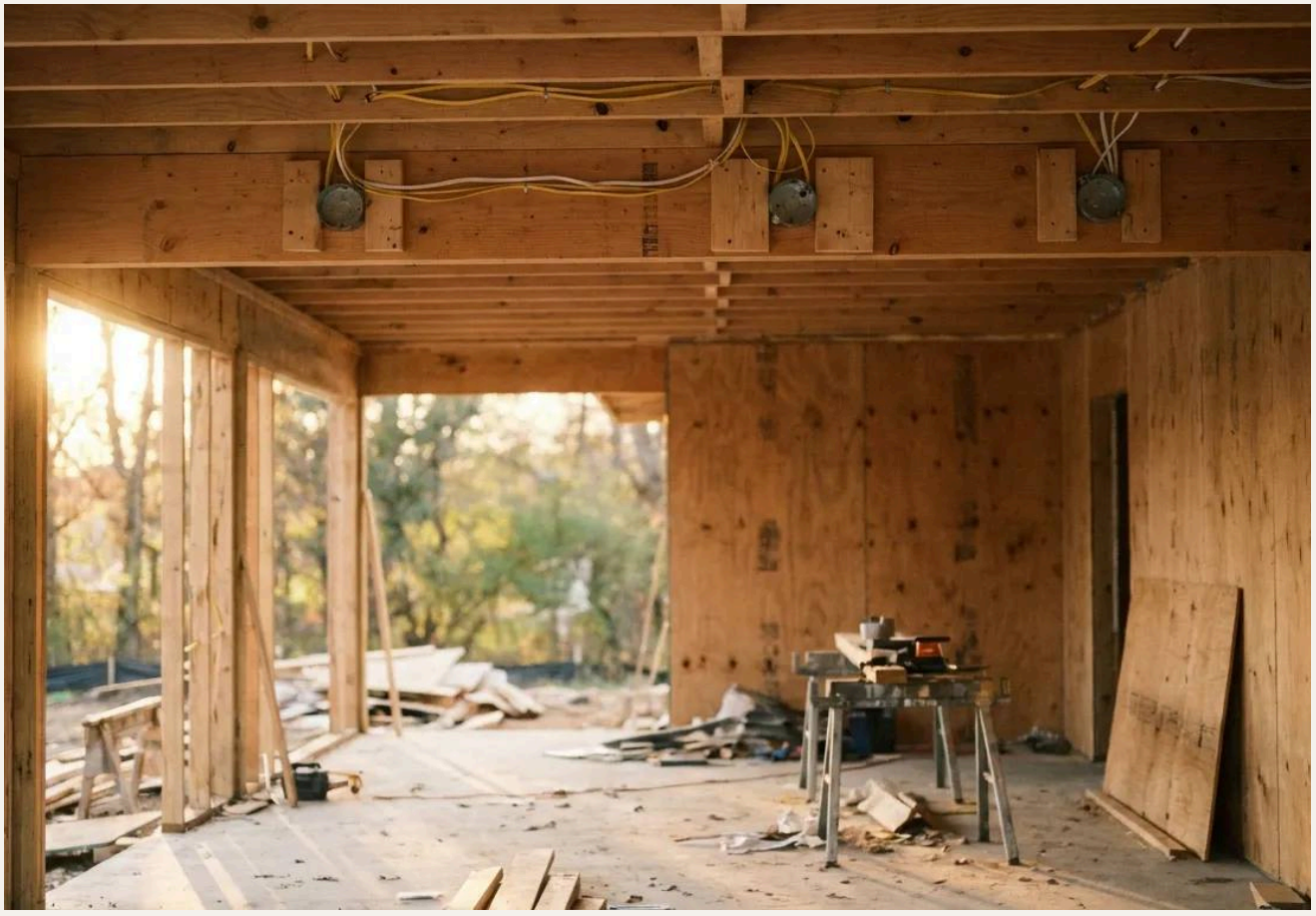
BROMIC
HEATING

AANNEMERS EN INSTALLATEURS

Voorbekabeling voor buitenverwarming: de gids voor de aannemer

Gids voor de voorbekabeling van terrasverwarmers: groepen en stroom bij 230 V, aansluitdozen, regelwerk, inbouwopeningen, leidingen voor de bediening en gasaansluitpunten.



EDITIE
oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.nl · Machinevertaling, concept

Voorbekabeling voor buitenverwarming

De gids voor de aannemer. Vanaf het begin ontworpen, niet achteraf toegevoegd.

Leg voor elke elektrische verwarmer (of groep verwarmers, afhankelijk van de regelaar) een eigen groep aan, bepaald met I = W ÷ V bij 230 V; een aansluitdoos en massief regelwerk op elke plek voor een verwarmer, paal of inbouwopening; een aparte leiding van elke verwarmer naar de plek van de regelaar; een inbouwdoos voor de wandschakelaar; en, voor inbouwgas, een afgedopte gasleiding met een bereikbare afsluiter. Beslis dat allemaal vóór het timmerwerk, zolang het plafond nog open is.

Overdekte buitenkeuken en bar met vlakke plafondverwarmers

Waarom beslissen vóór het timmerwerk?



In een Amerikaans onderzoek gaf minder dan één op de vier huiseigenaren verwarming prioriteit in de planningsfase[1]. De rest vraagt erom als de gipsplaat, de overstekken en het natuursteen al klaar zijn. Dan moet er een afgewerkt plafond open, komen er opbouwleidingen, hangt de verwarmer waar de kabel komt in plaats van boven de tafel, en volgt er een terugkomafspraak.

BESLIST IN DE FASE	WAT HET KOST
Ontwerp / vóór het timmerwerk	Een regel op de elektrotekening; regelwerk en dozen bij de voorbekabeling
Na het timmerwerk, vóór het dichtmaken	Een meerwerkopdracht; een extra rit voor de installateur
Na de afwerking	Opengebroken plafonds of muren, herstellen, overschilderen, opbouwleidingen, vaak geen inbouwoptie meer

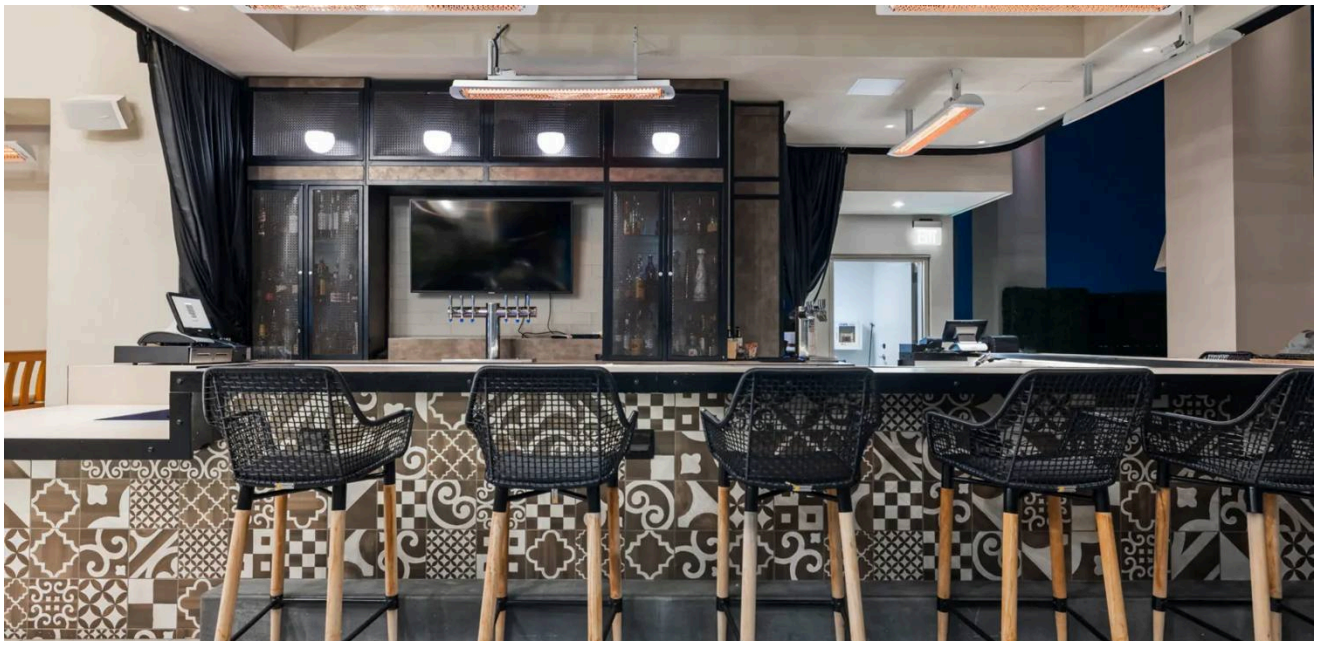
Verkoop het in de fase van de meerwerkkeuzes. Een voorbekabelingspakket (groepen, dozen, regelwerk, schakelaardoos) kunt u ook aanbieden als de verwarmers later worden gekocht. Zie het programma voor aannemers en de Good–Better–Best-gids (A15).

De tijdlijn van beslissingen



FASE	BESLISSEN	WIE
Ontwerp	Verwarmde zones, type en aantal verwarmers, montagewijze, energiebron	Aannemer, ontwerper, ontwerpservice van Bromic
Vóór het timmerwerk	Inbouwopeningen, regelwerk, opbouw van het plafond	Timmerman, aannemer
Elektrische voorbekabeling	Groepen, dozen, leidingen voor de bediening, plek van de schakelaar, capaciteit van de meterkast	Erkend elektrotechnisch installateur
Gasvoorbereiding	Leidingdiameter, aansluitpunt, afsluiter	Erkend gasinstallateur
Controle vóór het dichtmaken	Controle voordat alles wordt dichtgemaakt	Keurende instantie of bevoegd gezag, waar van toepassing
Afmontage	Verwarmers, inbouwsets, regelaars, inbedrijfstelling	Elektrotechnisch installateur, gasinstallateur

Wat u per product voorbereidt



PRODUCT	ENERGIEBRON / VERMOGEN	VOORBEKABELING	MONTAGEVOORZIENINGEN
Platinum Smart-Heat Electric	2300 / 3400 / 4500 W	Eigen groep(en) naar de regelaar; aansluitdoos bij de verwarmer	Inbouw (inbouwset), plafond of muur; regelwerk
Eclipse Smart-Heat Electric		Groep naar de regelaar; plafonddoos bij de paal	Enkele paal van 200, 610 of 1220 mm; dubbele of gebogen paal; regelwerk voor de paal
Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric			Geen; vlakke ondergrond
Tungsten Smart-Heat Electric — Coastal / Select (binnenkort)		Als Platinum, in afwachting van de installatiehandleiding	Inbouw met lage inbouwhoogte, plafond, muur, enkele paal
Tungsten Gas (inbouw), Platinum Gas		Gasaansluitpunt en afsluiter;	Plafond, muur; plafondpalen, warmtedeflectors
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	11,1 kW; aardgas of propaan	Propaan: geen. Aardgas:	Geen

Productgegevens: Bromic Lookbook 2026[2] en Planning Guide 2021[3]. Bouw altijd volgens de actuele installatiehandleiding van het model.

Hoeveel ampère? De berekening



Stap 1. Stroom per verwarmer. I = W ÷ V, in Nederland bij 230 V.

Stap 2. Continue belasting. In de VS geldt vaste elektrische ruimteverwarming als continue belasting: NEC Article 424 eist daar dat de geleiders van de eindgroep op ten minste 125% van de belasting worden gedimensioneerd, in lijn met de regels in 210.19(A)(1) en 210.20(A)[54]. In Nederland bepaalt de installateur geleiders en beveiliging volgens NEN 1010.

Stap 3. Groep en beveiliging. De installateur kiest geleider en beveiliging op basis van de uitkomst, de installatiehandleiding en NEN 1010.

VERWARMER	STROOM BIJ 230 V
2300 W	10,0 A
3400 W	14,8 A
4500 W	19,6 A

Nominaal vermogen gedeeld door de spanning. Gebruik de nominale waarden van het gespecificeerde model.

Rekenvoorbeeld: drie verwarmers van 3400 W op 230 V.

- Per verwarmer: 3400 ÷ 230 = 14,8 A.
- Alle drie op één uitgang van de regelaar: 44,3 A — te veel voor één gangbare groep, dus verdeel ze.
- Meterkast: tel 10,2 kW op bij de belastingberekening.

DIAGRAM: Eenlijnschema: meterkast → eigen installatieautomaten → Affinity-regelaar (één kanaal per zone) → aansluitdozen bij de verwarmers; wandschakelaar en wifi aangegeven; geleiderdoorsneden open gelaten voor de installateur.

Waar komen de dozen en het regelwerk?

ONDERDEEL	POSITIE	OPMERKING
Aansluitdoos verwarmer	Op elke plek van een verwarmer, volgens de handleiding	
Montagehoogte aan de muur	Verwarmer ≥ 1,83 m boven de afgewerkte vloer	Richtlijn van Bromic[3]
Montagehoogte aan het plafond	Verwarmer ≥ 2,44 m boven de afgewerkte vloer	Afstand tot het plafond hangt af van het vermogen[3]
Regelwerk	Massief regelwerk tussen de balken bij elke verwarmer, paal en beugel	Gedimensioneerd op het gewicht van verwarmer en paal
Ophangpalen	Regelwerk en doos aan de bovenkant van de paal	Voor hoge plafonds[3]
Afstanden	Tot brandbare materialen, plafond en zijkanten, volgens de handleiding	Niet interpoleren tussen modellen
Richting	Boven de zitplekken, niet boven het midden van de vloer	Afstemmen op het meubelplan

Witte verwarmer tussen de lamellen van een pergola

Hoe timmert u voor een inbouwset?

Met inbouwsets worden elektrische Platinum- en Tungsten-verwarmers vlak in de plafondruimte gemonteerd[3]. Ze moeten in het timmerplan staan.

MAAT	WAARDE
Ruwe opening (L × B)	
Minimale diepte van de plafondruimte	
Afstand boven de set tot brandbare materialen	
Inbouw met lage inbouwhoogte (Tungsten Coastal / Select, binnenkort)	
Toegestane dikte van de plafondafwerking	

- Laat balken doorlopen of breng raveelbalken aan zodat de opening haaks en waterpas is.
- Houd isolatie, dampremmende lagen en andere installaties vrij van de set, volgens de handleiding.
- Geef openingen aan op het timmerplan en op het plafond voordat het wordt dichtgemaakt.

DIAGRAM: Plafondplan en doorsnede van een opening voor een inbouwset tussen de balken: raveelbalk, regelwerk, aansluitdoos, diepte van de plafondruimte en afstanden als maatlijnen, in afwachting van geverifieerde waarden.

Tungsten Coastal vlak ingebouwd in een wit plafond

Bediening: wat u naar schakelaar en regelaar trekt



De bediening hoort bij het systeem. Bereid ze voor samen met de groepen van de verwarmers.

LEIDING	VAN → NAAR	OPMERKING
Netspanning	Meterkast → Affinity-regelaar → verwarmers	Eén regelaarkanaal per zone
Wandschakelaar	Regelaar → schakelaardoos bij de doorgang	
Plek van de regelaar	Bereikbaar, beschermd, binnen wifi-bereik	
Integratie	Regelaar → domoticapaneel	Control4, Crestron of Lutron; compatibiliteit verschilt en kan extra hardware vragen[2]
Reserveleiding	Verwarmingszone → plek van de regelaar	Maakt latere zones of integratie mogelijk zonder afwerking open te breken

Specificeer bij elke verwarmer de bijbehorende bediening: een Affinity Smart-Heat On/Off- of Dimmer-regelaar (Platinum, Tungsten Electric) of een Eclipse-regelaar (Eclipse), plus een wandschakelaar. Wifi- en Bromic Smart-Heat-appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, die apart wordt verkocht[2]. Controleer het wifi-signaal op de plek van de regelaar voordat er wordt dichtgemaakt.

Gasaansluitpunten voor gasmodellen



- **Alleen een erkend gasinstallateur.** Leiding dimensioneren, leggen en beproeven: in de VS volgens ANSI Z223.1/NFPA 54[6], in Nederland volgens NEN 1078 en de plaatselijke voorschriften.
- **Dimensioneer op de aangesloten belasting.** Het totale vermogen van alle toestellen op de leiding, de leidinglengte en de voordruk.
- **Aansluitpunt afdoppen** op elke plek van een verwarmer; zorg voor een bereikbare afsluiter.
- **Montagevoorzieningen:** warmtedeflectors verkleinen de benodigde ruimte boven gasverwarmers; met plafondpalen hangen twee verwarmers rug aan rug[3]. Houd met beide rekening in het timmerwerk.
- **Energiebron bij bestelling:** aardgas of propaan, bevestigd voordat de verwarmer wordt besteld.

Wat controleert de keurende instantie?

- ☐ Vergunningen of meldingen voor het elektra- en gaswerk geregeld, waar nodig
- ☐ Groepen komen overeen met het goedgekeurde plan en de belastingberekening
- ☐ Dozen bereikbaar, bevestigd en op de geplande posities
- ☐ Regelwerk aangebracht voor elke verwarmer en paal
- ☐ Inbouwopeningen getimmerd volgens de handleiding
- ☐ Gasleiding op druk beproefd en afgedopt; afsluiters bereikbaar
- ☐ Installatiehandleidingen op de bouwplaats voor de controle
- ☐ Oplevering: verwarmers gekeurd en gemarkeerd (in de VS Intertek, UL of CSA)[3]; afstanden gehaald; bediening werkt

Deze gids is algemene informatie, geen technisch advies of uitspraak over de regelgeving. Controleer de eisen bij uw gemeente. Elektrotechnisch werk door een erkend installateur volgens NEN 1010 (in de VS NFPA 70[4]); gaswerk door een erkend gasinstallateur volgens NEN 1078 (in de VS ANSI Z223.1/NFPA 54[6]); beide volgens de installatie-instructies van de fabrikant.

Zwarte verwarmer aan een houten cabanawand in de schemering

Checklist voorbekabeling om te printen



Vóór het timmerwerk

- ☐ Verwarmde zones en zitplekken getekend
- ☐ Model, aantal, energiebron en montagewijze per zone gekozen
- ☐ Inbouwsets en palen bepaald
- ☐ Timmerplan toont openingen en regelwerk

Elektrische voorbekabeling

- ☐ Belasting per verwarmer berekend (I = W ÷ V) bij de voedingsspanning
- ☐ Geleiders en beveiliging volgens de handleiding en NEN 1010
- ☐ Capaciteit van de meterkast gecontroleerd; belasting opgenomen in de berekening
- ☐ Aansluitdoos bij elke verwarmer; hoogtes ≥ 1,83 m aan de muur, ≥ 2,44 m aan het plafond
- ☐ Aparte leidingen naar de plek van de Affinity-regelaar
- ☐ Schakelaardoos bij de doorgang
- ☐ Reserveleiding naar de plek van de regelaar
- ☐ Wifi-bereik bij de regelaar bevestigd

Gasvoorbereiding (gasmodellen)

- ☐ Leiding door een erkend installateur gedimensioneerd op het totale vermogen
- ☐ Aansluitpunten op elke plek afgedopt; afsluiters bereikbaar
- ☐ Drukbeproeving geslaagd

Vóór het dichtmaken

- ☐ Controle vóór het dichtmaken geslaagd
- ☐ Foto's van elke doos en opening, met maten, bij het projectdossier

Overdrachtsblad voor de installateur

PROJECT	
Adres / kavel	
Contactpersoon aannemer	
Voedingsspanning	230 V / overig: _____
Plek van de meterkast en reservecapaciteit	

CODE	ZONE	MODEL	WATT	VOLT	AMPÈRE (W ÷ V)	GROEP / BEVEILIGING	MONTAGE	HOOGTE BOVEN VLOER
H1								

CODE	ZONE	MODEL	WATT	VOLT	AMPÈRE (W ÷ V)	GROEP / BEVEILIGING	MONTAGE	HOOGTE BOVEN VLOER
H2								
H3								
H4								

BEDIENING	
Affinity-regelaar(s) en kanalen	
Plek van de regelaar	
Plek van de wandschakelaar	
Integratieplatform (Control4 / Crestron / Lutron / geen)	
Wifi bij de regelaar bevestigd	J / N

NOTITIES	
Inbouwopeningen (maat, plek)	
Regelwerk	
Gasaansluitpunten (indien van toepassing)	
Installatiehandleidingen bijgevoegd	J / N

Grote pergola met buitenkeuken en eettafel

Boek een ontwerpadvies en krijg de indeling, de verwarmerslijst en het bedieningspakket vóór het timmerwerk.

VOLGENDE STAP

Boek een ontwerpadvies



Bronnen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
5. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space Heating (2021). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/code-basics/article/20888653/article-424-fixed-electric-space-heating
6. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54

Stem elke installatie af met uw gemeente en laat haar uitvoeren door een erkend installateur (NEN 1010, NEN 1078). Wifi- en appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, apart verkrijgbaar. © 2026 Bromic Heating · bromic.nl